Псевдообращение

Вычислительный интеллект, лекция 2

Сергей Савин

2026

Метод наименьших квадратов

Рассмотрим следующую задачу: найти $\mathbf{x}$, минимизирующий $||\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}||_2^2$. Это *задача наименьших квадратов*.

- Предполагаем, что $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ имеет линейно независимые столбцы, $m \geq n$.
- Величина $\mathbf{e} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}$ называется невязкой.
- Задача наименьших квадратов заключается в поиске решения с *наименьшей невязкой*.

Заметим, что $||\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}||_2^2 = (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{x}^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{y} - \mathbf{y}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{y}^\top\mathbf{y}$.

Метод наименьших квадратов $\to$ левая обратная

Найдём экстремум:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{y} - \mathbf{y}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{y}^\top \mathbf{y} \right) = 0 \tag{1}$$

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} + \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} - 2\mathbf{y}^\top \mathbf{A} = 0 \tag{2}$$

$$2\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} - 2\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = 0 \tag{3}$$

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \mathbf{y} \tag{4}$$

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{y} \tag{5}$$

Определим *левую обратную матрицу*:

$$\mathbf{A}_l^+ = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \tag{6}$$

Левая и правая обратные матрицы

Заметим, что наш вывод предполагает, что $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ — матрица полного ранга, а значит $\mathbf{A}$ имеет полный столбцовый ранг.

Псевдообратная матрица $\mathbf{A}_l^+ = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ называется "левой обратной"в силу следующего тождества:

$$\mathbf{A}_l^+ \mathbf{A} = \mathbf{I} \tag{7}$$

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I} \tag{8}$$

Аналогично, правая обратная определяется как $\mathbf{A}_r^+ = \mathbf{A}^\top (\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}_r^+ = \mathbf{I} \tag{9}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top (\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1} = \mathbf{I} \tag{10}$$

Псевдообратная матрица

- Если матрица $\mathbf{A}$ имеет *полный столбцовый* ранг, то её левая обратная равна её *псевдообратной*: $\mathbf{A}_l^+ = \mathbf{A}^+$.
- Если матрица $\mathbf{A}$ имеет *полный строчный* ранг, то её правая обратная равна её псевдообратной: $\mathbf{A}_r^+ = \mathbf{A}^+$.

Для матрицы $\mathbf{A}$ с SVD разложением $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}'$ псевдообратная матрица определяется как:

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\Sigma^i\mathbf{U}' \tag{11}$$

где

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & ... & 0 & 0 & .... \\ 0 & \sigma_2 & ... & 0 & 0 & .... \\ ... & ... & ... & ... & ... & .... \\ 0 & 0 & ... & 0 & 0 & ... \\ 0 & 0 & ... & 0 & 0 & ... \\ ... & ... & ... & ... & ... & .... \end{bmatrix} \quad \Sigma^i = \begin{bmatrix} 1/\sigma_1 & 0 & ... & 0 & 0 & .... \\ 0 & 1/\sigma_2 & ... & 0 & 0 & .... \\ ... & ... & ... & ... & ... & .... \\ 0 & 0 & ... & 0 & 0 & ... \\ 0 & 0 & ... & 0 & 0 & ... \\ ... & ... & ... & ... & ... & .... \end{bmatrix}$$

Вычисление псевдообратной матрицы

Псевдообратную матрицу легко вычислить. Мы можем вызвать функцию `pinv` в MATLAB или Python:

$$\mathbf{A}^{+} = \texttt{pinv}(\mathbf{A})$$

Функция `pinv` вычисляет псевдообратную матрицу на основе SVD разложения. Вычисление левой (или правой) обратной матрицы на основе определения является вычислительно затратным и нестабильным.

Часто решение линейной системы $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ напрямую происходит гораздо быстрее, чем вычисление $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$:

```
x = A \ y
```

Ортонормированные матрицы

Пусть матрица $\mathbf{M}$ является ортонормированной (но не обязательно квадратной), то есть $\mathbf{M}^\top\mathbf{M} = \mathbf{I}$. Её псевдообратная матрица может быть упрощена:

$$\mathbf{M}^+ = (\mathbf{M}^\top\mathbf{M})^{-1}\mathbf{M}^\top = \mathbf{M}^\top \tag{12}$$

Тогда решение методом наименьших квадратов для уравнения $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ может быть найдено как:

$$\mathbf{x}_{LS} = \mathbf{M}^\top\mathbf{y} \tag{13}$$

Если $\mathbf{M}$ ортонормирована и квадратна, то $\mathbf{M}^\top = \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{M}^+$.

Вычисление невязки

Для уравнения $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$ и решения методом наименьших квадратов $\mathbf{x}_{LS} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$ вычислим невязку $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{Ax}_{LS}$. Подставим решение:

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{AA}^{+}\mathbf{y} \tag{14}$$

Заметим, что:

- Невязка может быть найдена как $\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{AA}^{+})\mathbf{y}$.
- Ближайшее значение $\mathbf{Ax}$ к $\mathbf{y}$ равно $\mathbf{y}^{*} = \mathbf{AA}^{+}\mathbf{y}$.

Нулевое пространство, 1

Псевдообратная матрица — это инструмент для нахождения решения системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$ с *наименьшей нормой и наименьшей невязкой*. Чтобы найти все остальные решения, нам необходимо изучить *нулевое пространство* (ядро) матрицы $\mathbf{A}$.
Найдём все решения следующей задачи:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{15}$$

Любой $\mathbf{x}$, для которого $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, удовлетворяет этому уравнению. Таким образом, все решения этой задачи имеют вид:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} z, \ \forall z \tag{16}$$

где $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^\top$ является *базисом нулевого пространства* для матрицы $\mathbf{A}$ этой системы, а z — координата в нулевом пространстве.

Нулевое пространство, 2

Нулевое пространство (ядро) матрицы $\mathbf{A}$ — это множество всех векторов, которые матрица отображает в ноль. Эквивалентно, это множество всех решений уравнения $\mathbf{Ax} = 0$.

Мы можем найти ортонормированный базис в нулевом пространстве $\mathbf{A}$, вызвав функцию `null`:

```
N = null(A)
```

По определению, $\mathbf{AN} = 0$.

Все решения

Если система уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$ имеет точные решения, все они могут быть описаны как:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y} + \mathbf{Nz} \tag{17}$$

где $\mathbf{N}$ — базис в нулевом пространстве $\mathbf{A}$. Действительно, если $\mathbf{x}_p = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$ является решением, то $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{Nz}$ тоже является решением, потому что $\mathbf{ANz} = 0$.

Однако нет гарантии, что $\mathbf{x}_p = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$ является решением с *нулевой невязкой*. Чтобы это проверить, убедимся, что невязка равна нулю:

$$\mathbf{y} - \mathbf{Ax}_p = 0, \quad \text{или} \tag{18}$$

$$(\mathbf{I} - \mathbf{AA}^{+})\mathbf{y} = 0 \tag{19}$$

Частное решение $\mathbf{x}_p = \mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$ всегда *ортогонально* решению из нулевого пространства $\mathbf{x}_n = \mathbf{Nz}$

Литература

- MIT, Left and right inverses; pseudoinverse.
- Minimum Norm Solutions, Math 484: Nonlinear Programming, Mikhail Lavrov

Упражнение

- Матрица $\mathbf{M}$ ортонормирована и квадратна, докажите, что $\mathbf{M}^\top = \mathbf{M}^{-1}$.
- Найдите минимум $||\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{y}||_2$, когда столбцы $\mathbf{A}$ не являются линейно независимыми.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Скалярное произведение и норма вектора

Для двух векторов $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{bmatrix}$ и $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ ... \\ y_n \end{bmatrix}$ их *скалярное произведение* равно:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + ... + x_n y_n = \mathbf{x}^\top \mathbf{y} \tag{20}$$

2-норма (также называемая евклидовой нормой) вектора определяется как:

$$||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}} = \sqrt{x_1 x_1 + x_2 x_2 + ... + x_n x_n} \tag{21}$$

Производные

Рассмотрим билинейную функцию $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}^\top \mathbf{M}\mathbf{x}$, где $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$. Её производные (градиенты) равны:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{y}^\top \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{1\times n}, \tag{22}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}} = (\mathbf{M}\mathbf{x})^\top = \mathbf{x}^\top \mathbf{M}^\top \in \mathbb{R}^{1\times m}. \tag{23}$$

Для квадратичной формы $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x}$ производная равна:

$$\frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} + \mathbf{x}^\top \mathbf{M}^\top = \mathbf{x}^\top (\mathbf{M} + \mathbf{M}^\top). \tag{24}$$

Производные - пример

Найдём частные производные функции:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y}^\top \mathbf{M}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \tag{25}$$

$$= m_{11}x_1y_1 + m_{12}x_2y_1 + m_{21}x_1y_2 + m_{22}x_2y_2. \tag{26}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = m_{11}y_1 + m_{21}y_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = m_{12}y_1 + m_{22}y_2, \tag{27}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y_1} = m_{11}x_1 + m_{12}x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial y_2} = m_{21}x_1 + m_{22}x_2. \tag{28}$$

Используя это, мы можем составить градиенты:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} m_{11}y_1 + m_{21}y_2 & m_{12}y_1 + m_{22}y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{y}^\top \mathbf{M}, \tag{29}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{y}} = \begin{bmatrix} m_{11}x_1 + m_{12}x_2 & m_{21}x_1 + m_{22}x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M}^\top. \tag{30}$$

Приложение А, 1

Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза $\mathbf{M}^+$ должна удовлетворять следующим условиям:

$$\mathbf{M}\mathbf{M}^+\mathbf{M} = \mathbf{M} \tag{31}$$

$$\mathbf{M}^+\mathbf{M}\mathbf{M}^+ = \mathbf{M}^+ \tag{32}$$

$$(\mathbf{M}\mathbf{M}^+)^\top = \mathbf{M}\mathbf{M}^+ \tag{33}$$

$$(\mathbf{M}^+\mathbf{M})^\top = \mathbf{M}^+\mathbf{M} \tag{34}$$

Приложение А, 2

Левая обратная матрица $\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top$ удовлетворяет условиям Мура-Пенроуза:

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{A} \tag{35}$$

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \tag{36}$$

$$(\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \tag{37}$$

$$((\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^\top = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \tag{38}$$

Мы можем сделать дополнительные наблюдения относительно формулы невязки $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{A}^{+}\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{A}^{+})\mathbf{y}$:

- $\mathbf{A}\mathbf{A}^{+}\mathbf{y}$ является *ортогональной проекцией* $\mathbf{y}$ на *пространство столбцов* матрицы $\mathbf{A}$.
- $\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{A}^{+}$ является ортогональной проекцией $\mathbf{y}$ на *левое нулевое пространство* матрицы $\mathbf{A}$.

Пространство столбцов — это "пространство всех возможных результатов"умножения на матрицу. Левое нулевое пространство — это пространство "всех результатов, которые матрица не может произвести". Оба пространства ортогональны: если $\mathbf{y}_1 \in \mathrm{col}(\mathbf{A})$ и $\mathbf{y}_2 \in \mathrm{left}(\mathbf{A})$, то $\mathbf{y}_1^{\top}\mathbf{y}_2 = 0$.